

Material editado do livro digital de Cálculo I (UFSC-EAD), de Costa e Guerra. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

3.6 Limites Infinitos

Consideremos a função definida por $f(x) = \frac{2}{(x-3)^2}$ para $x \neq 3$.

Queremos determinar os valores da função $f(x)$ quando x está próximo de 3. Para x se aproximando de 3 pela direita, $x > 3$, temos os valores de $f(x)$ dados na tabela abaixo.

$x, x > 3$	4	3,5	3,25	3,125	3,1	3,01	3,001	...
$f(x) = \frac{2}{(x-3)^2}$	2	8	32	128	200	20.000	2.000.000	...

Observamos que, fazendo x aproximar-se cada vez mais de 3, com $x > 3$, $f(x)$ cresce ilimitadamente, isto é, pode-se tornar $f(x)$ tão grande quanto você desejar desde que se tome x bem próximo de 3.

Escreve-se $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{(x-3)^2} = +\infty$. Quando $x \rightarrow 3^+$, $f(x) \rightarrow +\infty$.

Agora vamos considerar x se aproximando de 3 pela esquerda. Para $x < 3$ obtém-se os valores de $f(x)$, dados na tabela a seguir.

$x, x < 3$	2	2,5	2,75	2,8	2,9	2,99	2,999	...
$f(x) = \frac{2}{(x-3)^2}$	2	8	32	50	2.000	20.000	2.000.000	...

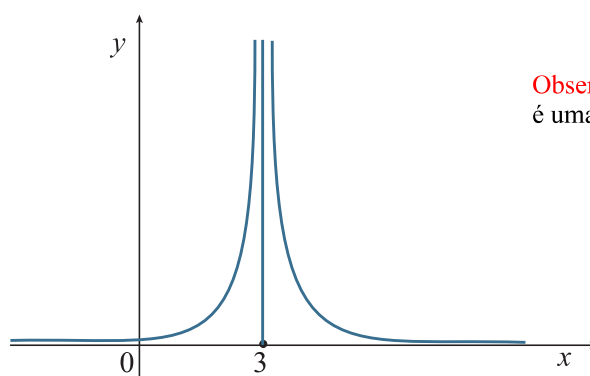
Observamos que fazendo x aproximar-se cada vez mais de 3, com $x < 3$, $f(x)$ cresce ilimitadamente, isto é, pode-se tornar $f(x)$ tão grande quanto você desejar desde que se torne x bem próximo de 3.

Escreve-se $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2}{(x-3)^2} = +\infty$. Quando $x \rightarrow 3^-$, $f(x) \rightarrow +\infty$.

Portanto, quando x se aproxima de 3 pela direita ($x > 3$) ou pela esquerda ($x < 3$), $f(x)$ cresce ilimitadamente e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2}{(x-3)^2} = +\infty.$$

Após estas considerações, veja o gráfico de $f(x) = \frac{2}{(x-3)^2}$ para $x \neq 3$ a seguir.



Observação : dizemos que $x = 3$ é uma *assíntota vertical* de f .

Figura 3.13

Escrevemos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ para dizer que $f(x)$ cresce ilimitadamente quando x tende para a .

Se $f(x) < 0$ para x próximo de a e o módulo de $f(x)$ crescer ilimitadamente escrevemos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

De maneira análoga atribuímos significados para $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$.

Escrevemos $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ para dizer que $f(x)$ cresce ilimitadamente sempre que x crescer ilimitadamente.

De maneira análoga atribuímos significado para $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \pm\infty$.

Teorema 3.8. Se n é um número natural, então

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} &= +\infty; \\ \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} &= \begin{cases} +\infty & \text{se } n \text{ par} \\ -\infty & \text{se } n \text{ ímpar} \end{cases}. \end{aligned}$$

Vejamos alguns exemplos de aplicação do teorema 3.8.

Exemplo 1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^4}$.

Resolução: Neste caso $n = 4$ e pela letra a do teorema 3.8, temos

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^4} = +\infty.$$

Exemplo 2. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^5}$.

Resolução: Agora $n = 5$, ímpar, pela letra b do teorema 3.8, vem

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^5} = -\infty.$$

Exemplo 3. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^8}$.

Resolução: Como $n = 8$, par, pela letra b do teorema 3.8, temos,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^8} = +\infty.$$

Consideremos mais alguns exemplos aplicando o Teorema 3.8 e anteriores.

Exemplo 4. Determinar $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^4 + \sqrt[3]{x} + \frac{1}{x^6} \right)$.

Resolução: Usando os teoremas sobre limites e o teorema 3.8 vem

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^4 + \sqrt[3]{x} + \frac{1}{x^6} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^4 + \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[3]{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^6} \\ &= 0 + 0 + \infty = +\infty. \end{aligned}$$

Exemplo 5. Determinar $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^7 - 3x^5 + 2)$.

Resolução: Tentando aplicar o item a do Teorema 3.3 ao limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^7 - 3x^5 + 2)$ você chega à indeterminação $\infty - \infty$. Para levá-la, vamos multiplicar e dividir a função dada por x^7 que é o termo de mais alto grau da função $f(x)$, e temos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^7 - 3x^5 + 2) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^7 \cdot (5x^7 - 3x^5 + 2)}{x^7} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^7 \cdot \left(\frac{5x^7}{x^7} - \frac{3x^5}{x^7} + \frac{2}{x^7} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^7 \cdot \left(5 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^7} \right).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Como } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(5 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^7} \right) &= \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^7} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 \cdot \frac{1}{x^2} \right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 \cdot \frac{1}{x^7} \right) \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 - \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^7} \right) \\ &= 5 - 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 = 5,\end{aligned}$$

enquanto $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^7 = +\infty$, tem-se $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^7 - 3x^5 + 2) = +\infty$.

Portanto, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^7 - 3x^5 + 2) = +\infty$.

Exemplo 6. Determinar $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x^2}{x^2 - 4}$.

Resolução: O limite do numerador é $\lim_{x \rightarrow 2^+} 3x^2 = 3 \cdot 2^2 = 3 \cdot 4 = 12$ e o limite do denominador é

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2) \cdot (x+2) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} (x-2) \cdot \lim_{x \rightarrow 2^+} (x+2) \\ &= (2-2) \cdot (2+2) = 0 \cdot 4 = 0\end{aligned}$$

O limite do denominador é 0, e o denominador está se aproximando de 0 através de valores positivos, isto é, quando $x \rightarrow 2^+$ tem-se $x > 2$ e $x-2 > 0$. Logo, $x-2 \rightarrow 0$ por valores positivos e, assim a fração $\frac{3x^2}{x^2-4}$ é positiva e assume valores arbitrariamente grandes.

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x^2}{x^2 - 4} = +\infty$.

Apresentaremos alguns problemas resolvidos indicando o percurso de sua resolução. Procure acompanhar cada um dos passos atentamente.

Problema 1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x}{x-3}$.

Resolução: Tem-se $\lim_{x \rightarrow 3^+} x = 3$ e o $\lim_{x \rightarrow 3^+} (x-3) = 0$. O limite do denominador é 0, e o denominador está se aproximando de 0 através de valores positivos, isto é, quando $x \rightarrow 3^+$ tem-se $x > 3$ ou $x-3 > 0$. Logo, $x-3 \rightarrow 0$ por valores positivos e a fração $\frac{x}{x-3}$ cujo valor absoluto cresce indefinidamente é sempre positiva.

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x}{x-3} = +\infty$.

Problema 2. Determinar $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x}{x-3}$.

Resolução: Tem-se $\lim_{x \rightarrow 3^-} x = 3$ e o $\lim_{x \rightarrow 3^-} (x-3) = 0$.

O limite do denominador é 0, e o denominador está se aproximando de 0 através de valores negativos, isto é, quando $x \rightarrow 3^-$ tem-se $x < 3$ ou $x-3 < 0$. Logo, $x-3 \rightarrow 0$ por valores negativos e a fração $\frac{x}{x-3}$ cujo valor absoluto cresce indefinidamente é sempre negativa.

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x}{x-3} = -\infty$.

5.9 Assíntotas verticais e horizontais

Considere a função $f(x) = \frac{1}{x-2}$, cujo gráfico aparece na Figura 5.25.

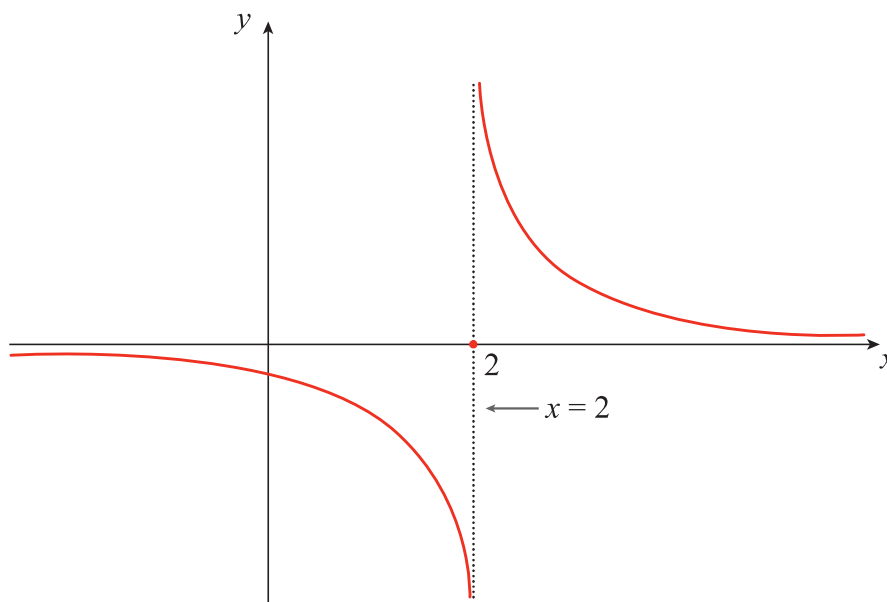


Figura 5.25

O leitor pode constatar que:

- | | |
|--|--|
| a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$; | b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$; |
| c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$; | d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. |

Devido a (a) e (b), podemos dizer que à medida que x se aproxima de 2, quer pela direita, quer pela esquerda, $|f(x)|$ tende a infinito e a distância entre os pontos do gráfico e a reta $x = 2$ tende a zero.

Devido a (c) e (d), à medida que $|x|$ tende a infinito, a distância entre os pontos do gráfico de f e a reta $y = 0$ (eixo x) tende a zero.

Retas que exibem tal comportamento, como as retas $x = 2$ e $y = 0$, chamam-se assíntotas do gráfico, conforme as definições 35 e 36 a seguir.

Definição 35. A reta $x = a$ é uma assíntota vertical do gráfico de uma função f quando *pelo menos uma* das afirmações seguintes for verdadeira:

- | | |
|--|--|
| 1) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$; | 2) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$; |
| 3) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$; | 4) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$. |

Exemplos:

- a) A reta $x = a$ ($a \in \mathbb{R}$) é uma assíntota vertical do gráfico de

$$f(x) = \frac{1}{x-a}, \text{ pois } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty.$$

- b) Seja $f(x) = \frac{3x-5}{x^2-4}$. Como $x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$, as retas “candidatas” a assíntotas verticais são $x = 2$ e $x = -2$.

Constatando que de fato os limites laterais de f nos pontos 2 e -2 são infinitos, concluímos que ambas são assíntotas verticais do gráfico de f .

- c) O gráfico da função $y = \operatorname{tg} x$ tem uma infinidade de assíntotas verticais.

De fato, $y = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$ e $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}$. Como

$$\operatorname{sen}\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \pm 1, \text{ segue que } \lim_{x \rightarrow \left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right)^-} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = +\infty \text{ (ou } -\infty) \text{ e}$$

$$\lim_{x \rightarrow \left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right)^+} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = +\infty \text{ (ou } -\infty).$$

Logo, para todo k inteiro, a reta $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$ é assíntota vertical do gráfico da função tangente.

- d) O gráfico da função $y = \ln x$ tem uma assíntota vertical: $x = 0$, pois $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$.

Definição 36. A reta $y = b$ é uma assíntota horizontal do gráfico da função f quando *pelo menos uma* das afirmações seguintes for verdadeira:

1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$; 2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$.

Exemplos:

a) Se $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$, então $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

Logo, o gráfico de f possui uma assíntota horizontal: $y = 2$.
(Veja a figura.)

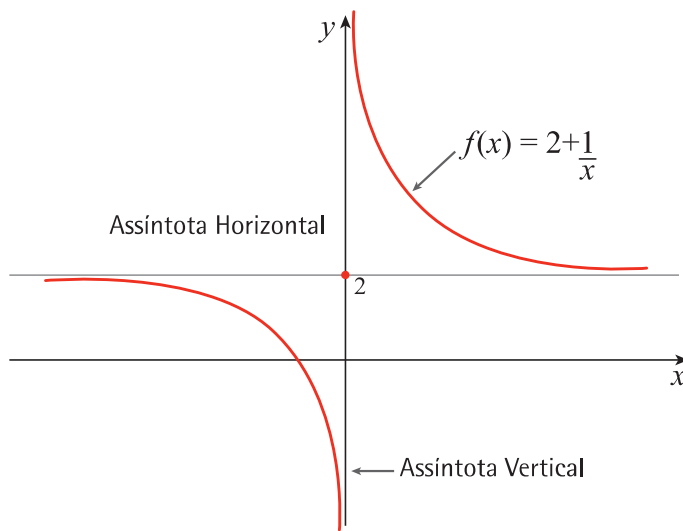


Figura 5.26

b) O gráfico da função $y = e^x$ possui uma assíntota horizontal: $y = 0$. De fato, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

c) Seja $f(x) = \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{3x-1}$. Convidamos o leitor a verificar que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{2}{3}$ e que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Podemos concluir que o gráfico de f possui duas assíntotas horizontais: $y = 0$ e $y = \frac{2}{3}$.

Material editado do livro digital de Cálculo I (UFSC-EAD), de Costa e Guerra. O texto completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

3.7 Limites Fundamentais

Daremos a seguir três teoremas, sem demonstração, que caracterizam os chamados Limites Fundamentais, pois através deles podemos calcular outros limites. Nosso intuito é que você, ao estudar Limites Fundamentais, consiga identificar os tipos de limites fundamentais; levantar indeterminações do tipo $\frac{0}{0}$ e $1^{+\infty}$ utilizando os limites fundamentais e calcular limites através dos limites fundamentais.

Teorema 3.10. Primeiro Limite Fundamental

É conhecido como o limite trigonométrico fundamental dado por $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$. Este limite pode ser apresentado também por

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\text{sen } x} = 1$. Não é difícil de observar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg } x}{x} = 1$ é também

um limite fundamental, para isto basta usar a relação trigonométrica $\text{tg } x = \frac{\text{sen } x}{\cos x}$ e aplicar o limite trigonométrico fundamental acima.

Para melhor compreendermos o limite trigonométrico fundamental, vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 5x}{x}$.

Resolução: Calculando o limite do numerador e do denominador chegamos à indeterminação $\frac{0}{0}$. Para levantar esta indeterminação, vamos multiplicar e dividir a função $f(x)$ por 5, ou seja,

$$\frac{\text{sen } 5x}{x} = \frac{5}{5} \cdot \frac{\text{sen } 5x}{x} = \frac{5 \cdot \text{sen } 5x}{5x}.$$

Agora fazendo a mudança de variável, isto é, fazendo $5x = t$, vem

$$\frac{\operatorname{sen} 5x}{x} = \frac{5 \cdot \operatorname{sen} t}{t}. \text{ Observe em } 5x = t, \text{ quando } x \rightarrow 0, t \rightarrow 0$$

e o limite dado passa de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{x}$ para $\lim_{t \rightarrow 0} 5 \cdot \frac{\operatorname{sen} t}{t}$, ou seja,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} 5 \cdot \frac{\operatorname{sen} t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} 5 \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 5 \cdot 1 = 5.$$

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 5x}{x} = 5.$$

Exemplo 2. Determinar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \sec x}{\sec x - 1}$.

Resolução: Calculando o limite do numerador e do denominador

chegamos à indeterminação $\frac{0}{0}$, para levantá-la vamos utilizar a relação trigonométrica $\sec x = \frac{1}{\cos x}$ e temos:

$$\begin{aligned} \frac{x^2 \cdot \sec x}{\sec x - 1} &= \frac{x^2 \cdot \frac{1}{\cos x}}{\frac{1}{\cos x} - 1} \\ &= \frac{\frac{x^2}{\cos x}}{\frac{1 - \cos x}{\cos x}} \\ &= \frac{x^2}{\cos x} \cdot \frac{\cos x}{1 - \cos x} \\ &= \frac{x^2}{1 - \cos x}. \end{aligned}$$

Assim, o limite dado passa de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \sec x}{\sec x - 1}$ para $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x}$, ou

$$\text{seja, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \sec x}{\sec x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x}$$

Em $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x}$ calculando o limite do numerador e do deno-

minador chegamos à indeterminação $\frac{0}{0}$ e para levantá-la vamos

multiplicar e dividir $\frac{x^2}{1 - \cos x}$ por $1 + \cos x$ e o limite

dado passa de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \sec x}{\sec x - 1}$ para $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x}$,

ou seja, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sec x}{\sec x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x}$,

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot (1 + \cos x)}{(1 - \cos x) \cdot (1 + \cos x)},$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot (1 + \cos x)}{1^2 - (\cos x)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot (1 + \cos x)}{(\operatorname{sen} x)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(\operatorname{sen} x)^2} \cdot (1 + \cos x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{x}{\operatorname{sen} x} \right)^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\operatorname{sen} x} \right)^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x)$$

$$= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{sen} x} \right)^2 \cdot (\lim_{x \rightarrow 0} 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x)$$

$$= 1^2 \cdot (1 + \cos 0) = 2.$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \sec x}{\sec x - 1} = 2$.

Vejamos agora a resolução de alguns problemas, aplicando o Teorema 3.10, indicando o caminho para sua solução.

Problema 1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \operatorname{cosec} x \cdot \sec x)$.

Resolução: Aplicando os teoremas sobre limites e usando a relação

trigonométrica $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$ você tem

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \cos \sec x \cdot \sec x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \\
&= 1 \cdot \frac{1}{\cos 0} = 1 \cdot 1 = 1.
\end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \cos \sec x \cdot \sec x) = 1$.

Problema 2. Calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2}$.

Resolução: Aqui, calculando o limite do numerador e do denominador chegamos à indeterminação $\frac{0}{0}$. Para levantar esta indeterminação vamos novamente usar uma mudança de variável fazendo $x^2 - 4 = t$. Observe, quando $x \rightarrow 2$, $t \rightarrow 0$. De $x^2 - 4 = t$ temos $x^2 = t + 4$ e $x = \sqrt{t + 4}$.

De $x^2 - 4 = t$ temos ainda

$$(x - 2) \cdot (x + 2) = t \Rightarrow x - 2 = \frac{t}{x + 2} \Rightarrow x - 2 = \frac{t}{\sqrt{t + 4} + 2}.$$

Agora, em $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2}$, substituímos $x^2 - 4$ por t , $x \rightarrow 2$ por $t \rightarrow 0$ e $x - 2$ por $\frac{t}{\sqrt{t + 4} + 2}$. Assim, o limite dado passa de

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2} &\text{ para } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{\frac{t}{\sqrt{t + 4} + 2}}, \text{ ou seja,} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{\frac{t}{\sqrt{t + 4} + 2}} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} t}{t} \cdot (\sqrt{t+4} + 2) \right) \\
&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} (\sqrt{t+4} + 2) \\
&= 1 \cdot (\sqrt{0+4} + 2) \\
&= 1 \cdot (\sqrt{4} + 2) \\
&= 1 \cdot (2 + 2) = 1 \cdot 4.
\end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{sen}(x^2 - 4)}{x - 2} = 4.$

Teorema 3.11. Segundo Limite Fundamental

Este limite é conhecido como o limite exponencial fundamental e dado por $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ onde $e = 2,718281\dots$ é a constante de Euler, que é um número irracional e é também a base dos logaritmos naturais ou neperianos.

O limite exponencial fundamental também é dado por

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

(Obtenha-o a partir do limite acima fazendo uma mudança de variável).

Este limite fundamental será utilizado para levantar uma indeterminação do tipo 1^∞ .

Vejamos agora alguns exemplos de aplicação do Teorema 3.11

Exemplo 1. Determinar $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^x$.

Resolução: Se tentarmos calcular este limite usando os teoremas sobre limites de funções, seção 3.2, chegamos à indeterminação

1^∞ e para levá-la, vamos substituir em $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^x$, $\frac{5}{x}$ por t , ou

seja, $\frac{5}{x} = t$ e x por $\frac{5}{t}$, ou seja, $x = \frac{5}{t} = \frac{1}{t} \cdot 5$.

Observe, quando $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, $5 \cdot \frac{1}{x} \rightarrow 0$ e $t \rightarrow 0$. (pelo Teorema 3.7)

Assim, o limite dado passa de $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^x$ para $\lim_{x \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t} \cdot 5}$, ou

$$\text{seja, } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^x = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t} \cdot 5} = \left[\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} \right]^5 = e^5.$$

Pelo limite exponencial fundamental.

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^x = e^5.$$

Exemplo 2. Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+5}$.

Resolução: Aqui temos também a indeterminação 1^∞ . Para levantar esta indeterminação utilizaremos a propriedade de Potências $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$ e escrevemos $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+5}$ da seguinte maneira

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+5} = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \cdot \left(1 + \frac{1}{x}\right)^5.$$

Assim,

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \cdot \left(1 + \frac{1}{x}\right)^5 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^5 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \cdot \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]^5 \\ &= e \cdot (1+0)^5 = e. \end{aligned}$$

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+5} = e.$$

Exemplo 3. Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x+1}\right)^x$.

Resolução: Temos aqui a indeterminação 1^∞ .

Para levantar esta indeterminação vamos em $\left(\frac{x}{x+1}\right)^x$ dividir o numerador e o denominador por x e temos

$$\left(\frac{x}{x+1}\right)^x = \left[\frac{\frac{x}{x}}{\frac{x+1}{x}} \right]^x = \left[\frac{1}{\frac{x}{x} + \frac{1}{x}} \right]^x$$

$$= \left[\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \right]^x = \frac{1^x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}.$$

Assim,

$$\left(\frac{x}{x+1} \right)^x = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}.$$

Passando ao limite, quando $x \rightarrow +\infty$, ambos os membros da equação acima vem

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x+1} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} = \frac{1}{e} = e^{-1}. \end{aligned}$$

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x+1} \right)^x = e^{-1}.$$

Vejamos agora a resolução de alguns problemas, indicando o percurso para sua solução.

Problema 1. Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{7}{x}\right)^{x+5}$.

Resolução: Também aqui temos a indeterminação 1^∞ . Para levantar esta indeterminação vamos usar a mudança de variável.

Em $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{7}{x}\right)^{x+5}$ vamos substituir $\frac{7}{x}$ por t ou $\frac{7}{x} = t$ e x por $\frac{7}{t}$ pois $x = \frac{7}{t} = 7 \cdot \frac{1}{t}$. Observe, quando $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow 0$ (Pelo Teorema 3.7).

Assim, o limite dado passa de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{7}{x}\right)^{x+5}$ para $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t} \cdot 7+5}$, ou seja,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{7}{x}\right)^{x+5} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t} \cdot 7+5}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t} \cdot 7} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^5 \\
&= \left[\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} \right]^7 \cdot \left[\lim_{t \rightarrow 0} (1+t) \right]^5 \\
&= e^7 \cdot [1+0]^5 = e^7 \cdot 1 = e^7.
\end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{7}{x}\right)^{x+5} = e^7$.

Problema 2. Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

Resolução: Aplicando diretamente o Teorema 3.5 letra d, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln f(x) = \ln \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, o limite dado passa para

$$\ln \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right] = \ln e = 1.$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1$.

Problema 3. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} (1-8x)^{\frac{2}{x}}$.

Resolução: A indeterminação aqui presente é 1^∞ . Para levantar esta indeterminação vamos usar a mudança de variável, fazendo

$$-8x = t \text{ e isolando o valor de } x \text{ vem } x = \frac{t}{-8} = -\frac{t}{8}$$

$$\text{e } \frac{2}{x} = \frac{2}{-\frac{t}{8}} = \frac{2 \cdot 8}{-t} = \frac{16}{-t} = -\frac{16}{t} = \frac{-16}{t} = \frac{1}{t} \cdot (-16), \text{ ou seja,}$$

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{t} \cdot (-16). \text{ Observe que quando } x \rightarrow 0, t \rightarrow 0.$$

Agora, em $\lim_{x \rightarrow 0} (1-8x)^{\frac{2}{x}}$, substituímos $x \rightarrow 0$ por $t \rightarrow 0$, $-8x$ por t , $\frac{2}{x}$ por $\frac{1}{t} \cdot (-16)$ e o limite dado passa de

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1-8x)^{\frac{2}{x}} \text{ para } \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t} \cdot (-16)}, \text{ ou seja,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1-8x)^{\frac{2}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t} \cdot (-16)} = \left[\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} \right]^{-16} = e^{-16}.$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 0} (1-8x)^{\frac{2}{x}} = e^{-16}$.

Teorema 3.12. Terceiro Limite Fundamental

Este limite é dado por $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$, para $a > 0$, $a \neq 1$. É utilizado para levantar indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$.

Vejamos aplicações diretas deste limite fundamental. Para calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^x - 1}{x}$ neste caso $a = 10$ e $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^x - 1}{x} = \ln 10$. Para calcular

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$, observe que $a = e$, logo $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \ln e = 1$.

Vamos agora resolver juntos alguns exemplos utilizando este teorema fundamental.

Exemplo 1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^{x+3} - 125}{x}$.

Resolução: Como $\lim_{x \rightarrow 0} 5^{x+3} - 125 = 0$, temos aqui a indeterminação $\frac{0}{0}$.

Para levantar esta indeterminação sabemos que

$5^{x+3} = 5^x \cdot 5^3$, pela propriedade, $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$, logo,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^{x+3} - 125}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x \cdot 5^3 - 5^3}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^3 \cdot (5^x - 1)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 5^3 \cdot \frac{5^x - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 5^3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x - 1}{x} \\ &= 5^3 \cdot \ln 5 = 125 \cdot \ln 5. \end{aligned}$$

Portanto, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^{x+3} - 125}{x} = 125 \cdot \ln 5$.

Exemplo 2. Determinar $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{16 - 4^{x+2}}{x}$.

Resolução: Como $\lim_{x \rightarrow 0} 16 - 4^{x+2} = 0$ a indeterminação aqui presente é $\frac{0}{0}$. Para levantar esta indeterminação, vamos usar o mesmo raciocínio do exemplo 1 e temos

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{16 - 4^{x+2}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^2 \cdot (1 - 4^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^2 (1 - 4^x)}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(4^2 \cdot \frac{1 - 4^x}{x} \right) = 4^2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4^x + 1}{x} \\
&= 16 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(4^x - 1)}{x} = 16 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-1) \cdot (4^x - 1)}{x} \\
&= 16 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (-1) \cdot \frac{4^x - 1}{x} = 16 \cdot (-1) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 1}{x} \\
&= 16 \cdot (-1) \cdot \ln 4 = 16 \cdot (-1) \cdot \ln 2^2 \\
&= -16 \cdot 2 \cdot \ln 2 = -32 \cdot \ln 2.
\end{aligned}$$

(Lembre que $\ln A^n = n \cdot \ln A$).

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{16 - 4^{x+2}}{x} = -32 \cdot \ln 2.$$

Mostraremos alguns problemas resolvidos com o percurso de sua solução.

Problema 1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^x - 1}{5x}$.

Resolução: Como $\lim_{x \rightarrow 0} (7^x - 1) = 0$ a indeterminação aqui presente também é $\frac{0}{0}$.

Levantando esta indeterminação, vem que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^x - 1}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{5} \cdot \frac{7^x - 1}{x} \right) = \frac{1}{5} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^x - 1}{x} = \frac{1}{5} \cdot \ln 7.$$

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^x - 1}{5x} = \frac{1}{5} \cdot \ln 7.$$

Problema 2. Calcular $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3^{\frac{x-2}{5}} - 1}{x-2}$.

Resolução: Temos a indeterminação $\frac{0}{0}$. Para levantar esta indeter-

minação, no limite dado $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3^{\frac{x-2}{5}} - 1}{x-2}$, vamos substituir $\frac{x-2}{5}$ por t ,

isto é, $\frac{x-2}{5} = t$, e $x-2$ por $5t$ isto é, $x-2 = 5t$. Observe, quando

$x \rightarrow 2$, $(x-2) \rightarrow 0$ e $t \rightarrow 0$ e substituímos $x \rightarrow 2$ por $t \rightarrow 0$.

Assim, o limite dado passa de $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3^{\frac{x-2}{5}} - 1}{x-2}$ para $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{3^t - 1}{5t}$, ou seja,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3^{\frac{x-2}{5}} - 1}{x-2} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3^t - 1}{5t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{5} \cdot \frac{3^t - 1}{t} \\ &= \frac{1}{5} \cdot \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3^x - 1}{t} = \frac{1}{5} \cdot \ln 3. \end{aligned}$$

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3^{\frac{x-2}{5}} - 1}{x-2} = \frac{1}{5} \cdot \ln 3 = \frac{\ln 3}{5}.$$

Problema 3. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^{x+2} - 49}{14 \cdot x}$.

Resolução: A indeterminação a ser levantada aqui é $\frac{0}{0}$. Para levantar esta indeterminação sabemos que $7^{x+2} = 7^x \cdot 7^2$ e $49 = 7^2$, assim,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^{x+2} - 49}{14 \cdot x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^x \cdot 7^2 - 7^2}{14 \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^2 \cdot (7^x - 1)}{14 \cdot x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{7^2}{14} \cdot \frac{7^x - 1}{x} \right) = \frac{7^2}{14} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^x - 1}{x} \\ &= \frac{7^2}{14} \cdot \ln 7 = \frac{7 \cdot 7}{2 \cdot 7} \cdot \ln 7 = \frac{7}{2} \cdot \ln 7. \end{aligned}$$

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^{x+2} - 49}{14 \cdot x} = \frac{7}{2} \cdot \ln 7.$$

Vamos conferir se você está acompanhando tudo até aqui? Para saber, procure resolver os exercícios propostos, calculando os limites abaixo.

Exercícios Propostos

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{7}{5x} \right)^x.$

2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{6}{x} \right)^x.$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x}.$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\operatorname{sen}(2x)}.$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6^{\operatorname{sen} x} - 1}{\operatorname{sen} x}.$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(3x^2)}{x^3 + x^2}.$$

$$7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{7x + 3}{7x + 4} \right)^{x+1}.$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{20^{x-3} - 1}{x - 3}.$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(12)^x - 3^x}{3x}.$$

$$10) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{5^{\frac{x-4}{3}} - 1}{8 \cdot (x-4)}.$$

Respostas:

$$1) e^{\frac{7}{5}}.$$

$$2) e^{-6}.$$

$$3) 0.$$

$$4) \frac{3}{2}.$$

$$5) \ln 6.$$

$$6) 3.$$

$$7) e^{-\frac{1}{7}}.$$

$$8) \ln 20.$$

$$9) \frac{\ln 4}{3}.$$

$$10) \frac{\ln 5}{24}.$$

3.8 Funções Contínuas

Nesta seção vamos estudar uma das conseqüências importantes da noção de limite, que é a noção de continuidade de uma função.

E para isto, o nosso intuito é que ao estudar a continuidade de uma função $f(x)$ no ponto $x = a$ você amplie o entendimento quando for esboçar o gráfico de uma função.

Na linguagem cotidiana dizemos que o tempo é contínuo, uma vez que ele decorre de maneira interrupta. O tempo não salta, digamos, de 2 horas para 2 horas e 1 minuto da tarde, deixando um lapso de 1 minuto. Se a altitude inicial é 300 metros, o objeto passa por todas as altitudes entre 300 metros e 0 metro antes de atingir o solo.

Em matemática usamos a expressão contínua em um sentido semelhante.

Intuitivamente gostaríamos de afirmar que uma função f é contínua em $x = a$ quando o gráfico de f não tem interrupção em a , ou seja, o gráfico de f não tem quebras ou saltos em a . Para muitas funções contínuas isto é verdadeiro mas existem exceções.

As considerações acima motivam as definições a seguir.

Definição 3.6. Seja f uma função definida em um conjunto X constituído de uma reunião de intervalos e seja $a \in X$. Diz-se que a função f é **contínua** no ponto a quando $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

A maior parte das funções elementares, vistas no capítulo 2, são contínuas em todo x real. Por exemplo:

$$f(x) = c, f(x) = ax + b, f(x) = \sin x \text{ e } f(x) = \cos x.$$

Definição 3.7. Seja $a \in \text{Dom } f$ diz-se que uma função f é **descontínua** no ponto $x = a$ se f não for contínua em $x = a$.

Isto significa que f é descontínua em $x = a$ se ocorrer ao menos uma das seguintes condições:

Vamos ver alguns exemplos.

Para saber mais sobre funções contínuas, consulte THOMAS, George B. *Cálculo*. Vol. 1, Addison Wesley, São Paulo, 2002 e SWOKOWSKI, E. William. *Cálculo com geometria analítica*. Vol 1., 2. ed., Makron Books do Brasil, 1994.

i) Não existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

Exemplo: Seja $f(x) = \begin{cases} x-1, & \text{se } x \leq 3 \\ 4, & \text{se } x > 3 \end{cases}$.

A função $f(x)$ é descontínua no ponto $x=3$, pois, $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x-1) = 3-1 = 2$ e $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} 4 = 4$, logo não existe $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.

Observe que $f(3) = 3-1 = 2$, mas isto não é suficiente para a continuidade de $f(x)$. Seria necessário que se tivesse $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$ o que jamais poderia ocorrer visto que não existe $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$. Veja o gráfico de $f(x)$ a seguir.

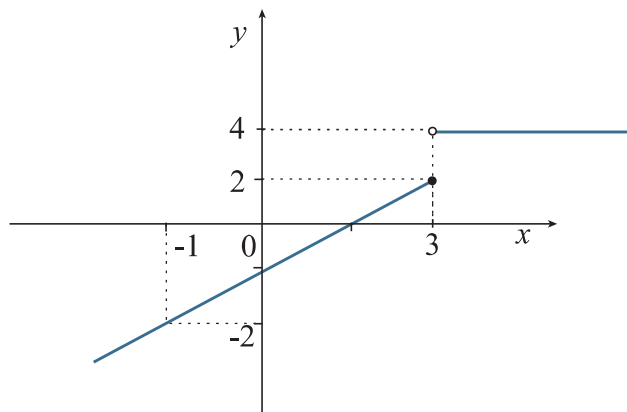


Figura 3.14

ii) Existe $f(a)$, mas $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$.

Exemplo: A função $f(x) = \begin{cases} \frac{(x+3) \cdot (x-2)}{(x-2)}, & \text{se } x \neq 2 \\ 3, & \text{se } x = 2 \end{cases}$

A função $f(x)$ é descontínua no ponto $x=2$, pois,

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+3) \cdot (x-2)}{(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+3) = 2+3 = 5 \text{ e } f(2) = 3,$$

isto é, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$.

Veja o gráfico de $f(x)$ na figura 3.15.

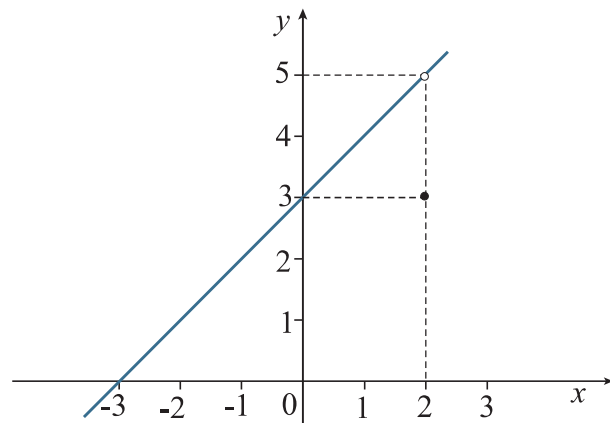


Figura 3.15

Definição 3.8. Uma função f é contínua no conjunto X se f é contínua em todos os pontos de X .

Por exemplo, as funções $f(x) = \operatorname{tg} x$ e $g(x) = \operatorname{sen} x$ são contínuas nos intervalos $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ e $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, respectivamente.

Vamos estudar agora os teoremas elementares de funções contínuas, tais como: soma, produto, quociente e composição.

Teorema 3.13. Se as funções $f(x)$ e $g(x)$ são contínuas em $x = a$, então:

- 1) A soma, $f(x) + g(x)$, é contínua em $x = a$;
- 2) A diferença, $f(x) - g(x)$ é contínua em $x = a$;
- 3) O produto, $f(x) \cdot g(x)$, é uma função contínua em $x = a$;
- 4) O quociente, $\frac{f(x)}{g(x)}$, é uma função contínua $x = a$, desde que se tenha $g(a) \neq 0$.

Teorema 3.14. A composição, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ é contínua em $x = a$, desde que $g(x)$ seja contínua em $x = a$ e $f(x)$ seja contínua em $g(a)$.

Observação 1. A função polinomial $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ é contínua em $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Observação 2. Uma função racional é contínua em todo número real de seu domínio.

Observação 3. As funções abaixo são contínuas em todo número real x de seu domínio:

$$f(x) = a^x, g(x) = \log_a x, h(x) = \sqrt{x}.$$

Vejamos alguns exemplos de funções contínuas pelo Teorema 3.13 e 3.14.

Exemplo 1. As funções $f(x) = x^2$ e $g(x) = 3x$ são contínuas para todo número real x , logo, $(f + g)(x) = x^2 + 3x$ é contínua para todo número real x .

Exemplo 2. As funções $f(x) = x + 1$ e $g(x) = \cos x$ são contínuas para todo número real x , logo, $(f \cdot g)(x) = (x + 1) \cdot \cos x$ é contínua para todo número real x .

Exemplo 3. As funções $f(x) = x^3$ e $g(x) = x^2 + 1$ são contínuas para todo número real x , logo, $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ é contínua para todo número real x .

Exemplo 4. A função $f(x) = 2x^5 - x^3 + 3x^2 - 1$ é contínua para todo número real x .

Exemplo 5. As funções $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = 2x$ são contínuas para todo número real x , logo $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x) = 4x + 1$, isto é, $(f \circ g)(x) = 4x + 1$ é contínua para todo número real x .

Vamos analisar a continuidade de uma função num determinado ponto $x = a$ e para isto consideremos os seguintes exemplos resolvidos.

Exemplo 1. Verificar se a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} 7x - 6, & \text{se } x < 2 \\ 2x^2, & \text{se } x \geq 2 \end{cases} \text{ é contínua em } x = 2.$$

Resolução: Vamos verificar se $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$. Inicialmente ob-

serve que $f(x) = 2x^2$ para $x \geq 2$, assim $f(2) = 2 \cdot 2^2 = 2 \cdot 4 = 8$, ou seja, $f(2) = 8$. Agora, vamos calcular os limites laterais e te-

mos $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x^2) = 2 \cdot 2^2 = 8$ e $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (7x - 6) = 7 \cdot 2 - 6 = 8$, ou seja, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 8 = f(2)$.

Portanto, $f(x)$ é contínua em $x = 2$.

Exemplo 2. Analisar se a função f definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3}, & \text{se } x \neq 3 \\ 5, & \text{se } x = 3 \end{cases} \text{ é contínua em } x = 3.$$

Resolução: Precisamos verificar se $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$.

É fácil observar que em $x = 3$ a função $f(x)$ vale 5, isto é, $f(3) = 5$.

Agora, calculando o limite de $f(x)$ quando $x \rightarrow 3$, temos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3) \cdot (x + 3)}{x - 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 3 + 3 = 6. \end{aligned}$$

Como $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$ é diferente de $f(3) = 5$, a função $f(x)$ não é contínua em $x = 3$.

Exemplo 3. Verificar se a função f definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen } x}{x}, & \text{se } x \neq 0 \\ 2, & \text{se } x = 0 \end{cases} \text{ é contínua em } x = 0.$$

Resolução: Vamos verificar se $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$.

Não é difícil de observar que $f(0) = 2$, isto é, quando $x = 0$ f vale

$$2. \text{ Agora, calculando } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ temos } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$$

(Primeiro limite trigonométrico fundamental).

Como $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ é diferente de $f(0) = 2$, a função f não é contínua em $x = 0$.

Vamos agora apresentar alguns problemas resolvidos, mostrando o percurso de suas soluções.

Problema 1. Verificar se a função definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & \text{se } x \neq 1 \\ 2, & \text{se } x = 1 \end{cases} \text{ é contínua em } x = 1.$$

Resolução: Precisamos verificar se $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$. É fácil observar que para $x = 1$, $f(x) = 2$, ou seja, $f(1) = 2$. Agora vamos calcular $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ e temos

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) \cdot (x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 1+1 = 2.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 = f(1)$, a função f é contínua em $x = 1$.

Problema 2. Verificar se a função $f(x)$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+3x+2}{x+1}, & \text{se } x < -1 \\ 1, & \text{se } x = -1 \\ 3x, & \text{se } x > -1 \end{cases} \text{ é contínua no ponto } x = -1.$$

Resolução: Precisamos verificar se $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$.

Para $x = -1$, é fácil observar que $f(x)$ vale 1, isto é, $f(-1) = 1$.

Agora, calculamos $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$, para isto vamos calcular os limites laterais e devemos ter $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1) = 1$ para que f seja contínua em $x = -1$.

Inicialmente, vamos calcular $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$.

Observe que para $x < -1$, $f(x)$ está definida por $\frac{x^2+3x+2}{x+1}$. Como tanto o numerador quanto o denominador têm limite 0 quando $x \rightarrow -1$ temos a indeterminação $\frac{0}{0}$.

Para levantar esta indeterminação, vamos usar o método da fatoração, e para isto, calculamos as raízes de $x^2 + 3x + 2 = 0$.

Usando a fórmula de Bhaskara, encontramos as raízes $x_1 = -1$ e $x_2 = -2$ (Verifique!).

Agora, fatorando $x^2 + 3x + 2$ vem

$$x^2 + 3x + 2 = (x - (-1)) \cdot (x - (-2)) = (x + 1) \cdot (x + 2)$$

ou $x^2 + 3x + 2 = (x + 1) \cdot (x + 2)$ e temos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{(x + 1) \cdot (x + 2)}{(x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^-} (x + 2) = 1.\end{aligned}$$

Assim, $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1$.

Agora vamos calcular $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$.

Para $x > -1$, observe que $f(x)$ está definida por $3x$, isto é, $f(x) = 3x$ para $x > -1$, logo, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (3x) = 3 \cdot (-1) = -3$.

Assim, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -3$.

Como, $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1$ e $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -3$, não existe $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.

Portanto, a função $f(x)$ dada não é contínua em $x = -1$.

Teorema 3.15. Teorema do Valor Intermediário para Funções Contínuas.

Uma função $y = f(x)$ que é contínua em um intervalo $[a, b]$ assume cada valor entre $f(a)$ e $f(b)$. Em outras palavras, se y_0 for qualquer valor entre $f(a)$ e $f(b)$, então $y_0 = f(c)$ para algum c em $[a, b]$.

Geometricamente, o teorema do valor intermediário diz que qualquer reta horizontal $y = y_0$ cruzando o eixo y entre os números $f(a)$ e $f(b)$ cruzará a curva $y = f(x)$ pelo menos uma vez no intervalo $[a, b]$. Veja a figura 3.16.

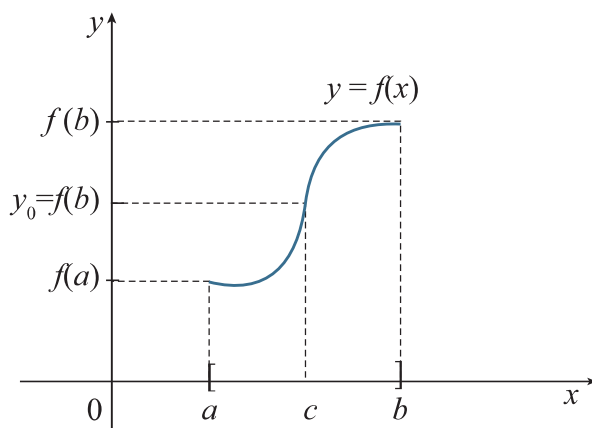


Figura 3.16

A continuidade de f no intervalo é essencial para o Teorema 3.15. Se f é descontínua em um ponto do intervalo, a conclusão do teorema pode falhar, como acontece, por exemplo, com a função

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 2, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 3, & \text{se } 2 \leq x \leq 4 \end{cases}, \text{ que não assume to-}$$

dos os valores entre $f(1) = 0$ e $f(4) = 3$; ela não assume nenhum valor entre 2 e 3.

Vejamos um exemplo usando o Teorema do Valor Intermediário.

Exemplo. Algum número real somado a 1 é exatamente igual ao seu cubo?

Resolução: Respondemos a essa pergunta aplicando o Teorema 3.15 da maneira a seguir. Um tal número x deve satisfazer a equação $x+1 = x^3$ ou $x^3 - x - 1 = 0$. Portanto estamos procurando um zero da função contínua $f(x) = x^3 - x - 1$. A função muda de sinal entre 1 e 2, então deve existir um ponto c entre 1 e 2 em que $f(c) = 0$. Veja o gráfico ao lado.

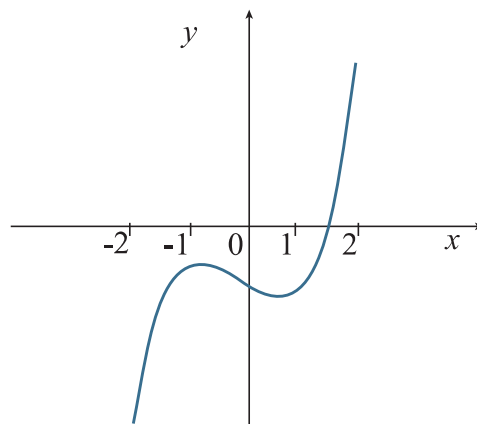


Figura 3.17

Vamos conferir se você está acompanhando tudo até aqui?

Para saber, procure atender aos exercícios propostos abaixo, verificando a continuidade de uma função $f(x)$ no ponto $x = a$ indicado.

Exercícios Propostos

- 1) Seja a função $f(x)$ definida por $f(x) = \begin{cases} x+3, & \text{se } x \geq 1 \\ 3-k, & \text{se } x < 1 \end{cases}$.

Determinar o valor da constante k tal que a função $f(x)$ seja contínua no ponto $x = 1$.

- 2) Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{se } x > 2 \\ 5, & \text{se } x = 2 \\ 7x - 9, & \text{se } x < 2 \end{cases}$.

Verificar se $f(x)$ é contínua em $x = 2$.

- 3) Verificar se a função f definida por $f(x) = \begin{cases} x^2 - x, & \text{se } x < -3 \\ x^3 + 2, & \text{se } x > -3 \\ 4, & \text{se } x = -3 \end{cases}$ é contínua no ponto $x = -3$.

- 4) Seja $f(x) = \begin{cases} x-1, & \text{se } x < 3 \\ 5, & \text{se } x = 3 \\ 8-x, & \text{se } x > 3 \end{cases}$

Verifique se $f(x)$ é contínua em $x = 3$.

5) Determinar o valor de k de modo que a função $f(x)$ definida

$$\text{por } f(x) = \begin{cases} e^{4x}, & \text{se } x \neq 0 \\ k^3 - 7, & \text{se } x = 0 \end{cases} \text{ seja contínua em } x = 0.$$

Respostas:

- 1) $k = -1$.
- 2) Sim, $f(x)$ é contínua em $x = 2$.
- 3) A função dada não é contínua em $x = -3$.
- 4) A função $f(x)$ não é contínua em $x = 3$.
- 5) A função $f(x)$ será contínua em $x = 0$ quando $k = 2$.

Exercícios resolvidos (Teorema do valor intermediário)

- 4) Verifique que o polinômio $4x^4 - 3x^3 + 5x - 5$ tem pelo menos uma raiz real no intervalo $(0,1)$.

Resolução. De fato, $f(x) = 4x^4 - 3x^3 + 5x - 5$ é contínua em $[0,1]$.

Ainda, $f(0) = -5$ e $f(1) = 1$. Pelo TVI, existe $c \in (0,1)$ tal que $f(c) = 0$.

- 5) Verifique que a equação $x - \cos^2 x = 0$ possui pelo menos uma raiz real no intervalo $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$.

Resolução. De fato, $f(x) = x - \cos^2 x$ é uma função contínua, e

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{6} - \frac{3}{4} = \frac{4\pi - 18}{24} < 0.$$

Por outro lado, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4} - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} = \frac{\pi - 2}{4} > 0$. Pelo TVI,

concluimos que existe $c \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$ tal que $f(c) = 0$.